Boussinesq: carga puntual

Mecánica de suelos · MS-4.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Bajo una carga puntual, si duplicas la profundidad, el esfuerzo vertical…

a) Baja a la mitad b) Baja a la cuarta parte c) No cambia

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. La solución de Boussinesq

Las cargas de una obra se reparten en el suelo y el esfuerzo que producen disminuye con la profundidad y con la distancia horizontal. Boussinesq (1885) resolvió el caso de una _____ Q sobre la superficie de un medio _____.

Aunque el suelo no cumple exactamente esas hipótesis, la solución da resultados razonables para el incremento de esfuerzo _____, que es el que se necesita para calcular asentamientos. Este incremento no depende del módulo de elasticidad del suelo.

2. Cómo varía el esfuerzo

Directamente bajo la carga ($r = 0$), $\Delta\sigma_z = 0.4775\, Q/z^2$: disminuye con el cuadrado de la profundidad. Al alejarse horizontalmente decae muy rápido. Si hay varias cargas, sus efectos se _____ en cada punto (superposición).

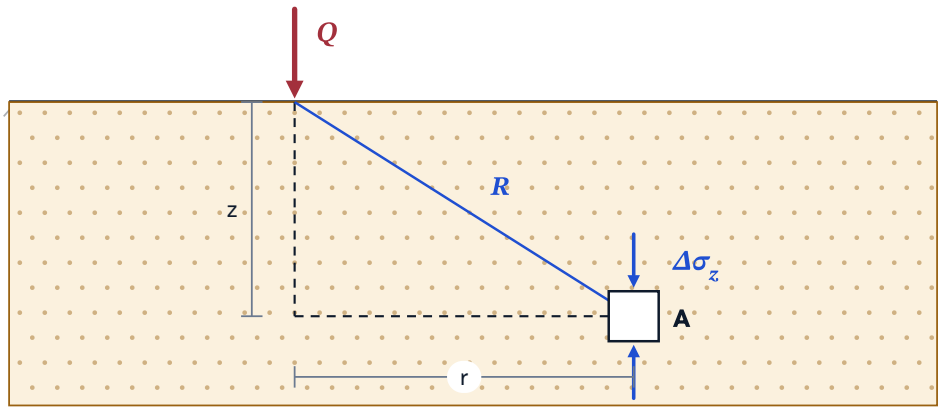


Figura 1. *Carga puntual Q y punto A a profundidad z y distancia horizontal r.*

3. Fórmulas

- Boussinesq: $\Delta\sigma_z = (3Q/2\pi z^2)\,[1/(1+(r/z)^2)]^{5/2}$
- Bajo la carga: $\Delta\sigma_z = 0.4775\,Q/z^2$
- Distancia radial: $R = \sqrt{(r^2+z^2)}$

4. Ejemplo guiado

Una columna transmite una carga concentrada de 50 t. Calcula el incremento de esfuerzo vertical a 3 m de profundidad, directamente bajo la carga y a 2 m de distancia horizontal.

Datos

$Q = 50$ t

$z = 3$ m

$r = 0$ y 2 m

Fórmulas

$$\Delta\sigma_z = (3Q/2\pi z^2)\,[1/(1+(r/z)^2)]^{5/2}$$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Usar R en lugar de z en el primer factor. La fórmula en función de r/z lleva z^2; si se escribe con R, es $3Q\,z^3/(2\pi R^5)$.